

# Opis kodu Morse'a

SP5YAM

14 czerwca 2026

## Spis treści

|          |                                  |          |
|----------|----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Prędkość nadawania</b>        | <b>3</b> |
| 1.1      | Czas trwania symboli . . . . .   | 3        |
| 1.2      | Ile czasu trwa kropka? . . . . . | 3        |

# 1 Prędkość nadawania

Prędkość nadawania morsem liczymy w tzw. WPM (words per minute).

Prędkość w WPM mówi nam ile razy jesteśmy w stanie wysłać słowo PARIS w ciągu jednej minuty.

Przykładowo 10 WPM oznacza że jesteśmy w stanie nadać 10 słów PARIS w ciągu jednej minuty.

## 1.1 Czas trwania symboli

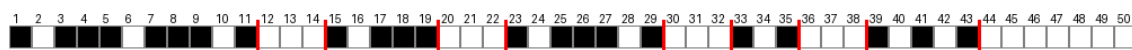
Podstawową jednostką czasu kodu morsa jest czas nadawania kropki. Tabela przedstawia czas trwania poszczególnych elementów:

| Opis elementu                    | Czas trwania                    |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Symbol - Kropka                  | 1 kropka – jednostka podstawowa |
| Symbol - Kreska                  | 3 kropki                        |
| Odstęp między symbolami          | 3 kropki                        |
| Odstęp między wyrazami           | 7 kropek                        |
| Słowo "PARIS "ze spacją na końcu | 50 kropek                       |

## 1.2 Ile czasu trwa kropka?

Podstawową jednostką kodu morsa jest kropka. Aby obliczyć jej czas trwania musimy przeliczyć to z jednostki WPM.

Słowo PARIS wraz z przerwą zajmuje 50 kropek:



Rysunek 1: Wykres kodu Morse'a dla sekwencji PARIS + spacja

Czas trwania jednej kropki (w sekundach) liczymy zatem ze wzoru:

$$T_{\text{kropka}} = \frac{60}{50 \cdot \text{WPM}} \quad (1)$$

Czas trwania kropki dla różnych WPM można przedstawić dla zobrazowania w tabeli:

| WPM | Czas kropki (s) |
|-----|-----------------|
| 5   | 0.2400          |
| 6   | 0.2000          |
| 7   | 0.1714          |
| 8   | 0.1500          |
| 9   | 0.1333          |
| 10  | 0.1200          |
| 11  | 0.1091          |
| 12  | 0.1000          |
| 13  | 0.0923          |
| 14  | 0.0857          |
| 15  | 0.0800          |
| 16  | 0.0750          |
| 17  | 0.0706          |
| 18  | 0.0667          |
| 19  | 0.0632          |
| 20  | 0.0600          |
| 21  | 0.0571          |
| 22  | 0.0545          |
| 23  | 0.0522          |
| 24  | 0.0500          |
| 25  | 0.0480          |
| 26  | 0.0462          |
| 27  | 0.0444          |
| 28  | 0.0429          |
| 29  | 0.0414          |
| 30  | 0.0400          |
| 31  | 0.0387          |
| 32  | 0.0375          |
| 33  | 0.0364          |
| 34  | 0.0353          |
| 35  | 0.0343          |